TP 1

Yago Milagres Passos

November 9, 2026

Question 1

Le schéma de commande en effort a été réalisé sous Simulink. Le fichier de simulation et le script MATLAB sont disponibles sur GitHub.

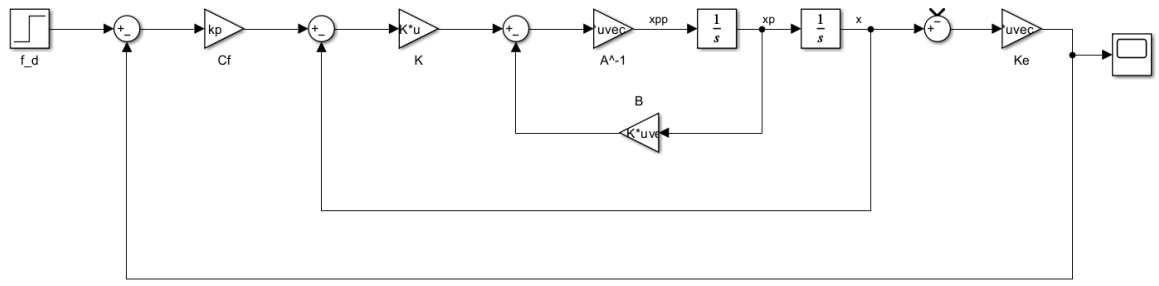


Figure 1: Schéma Simulink global du système.

Question 2

Je suis parvenu à l'expression finale. Le développement du calcul est disponible dans l'annexe.

Question 3

L'utilisation d'un correcteur proportionnel engendre un écart statique en régime permanent, validé par la simulation sous Simulink qui montre une stabilisation de la force mesurée à 0.989 N pour une consigne de 1.0 N.

Question 4

Pour éliminer l'erreur statique observée avec le contrôleur P, on utilise un correcteur PI de fonction de transfert $C_f(s) = \frac{k_p s + k_i}{s}$. L'action intégrative permet d'annuler l'erreur en régime permanent, garantissant que la force mesurée converge exactement vers la force désirée ($F_x^e = F_x^d = 1.0$ N).

Question 5

Un script MATLAB a été utilisé pour initialiser les paramètres de la simulation sous Simulink. Le bloc *PID Controller* a été intégré pour simuler C_f en tant que contrôleur PI ($P = k_p$ et $I = k_i$).

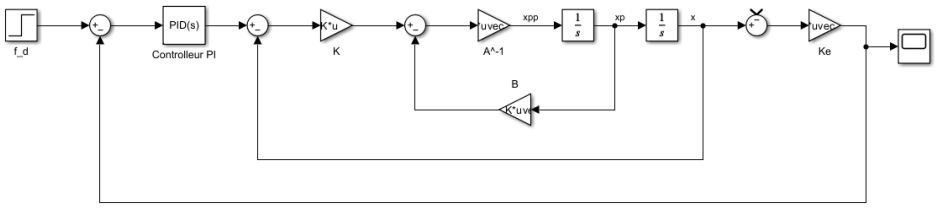


Figure 2: Schéma Simulink avec le contrôleur PI.

Contrôleur P

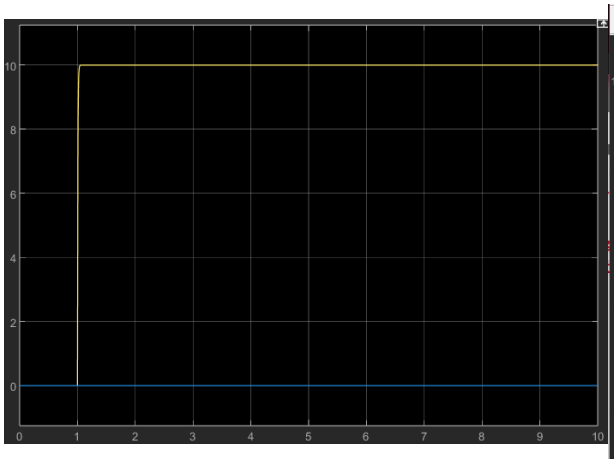


Figure 3: Robot souple, environnement raid.

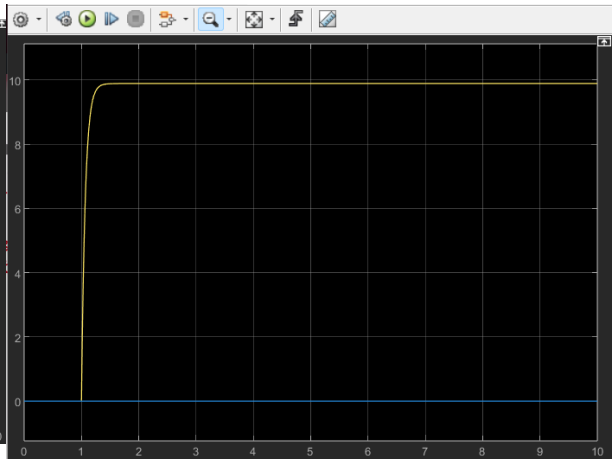


Figure 4: Robot souple, environnement souple.

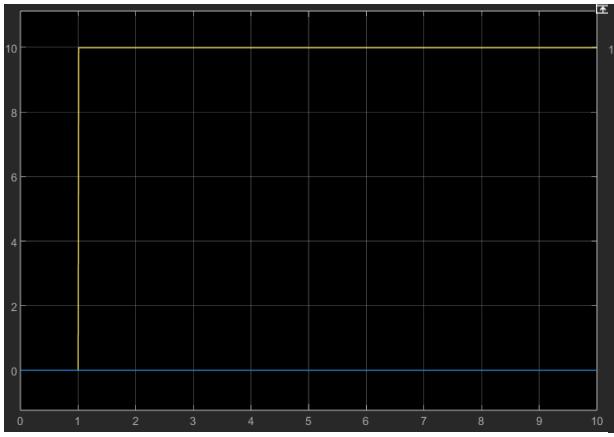


Figure 5: Robot raid, environnement raid.

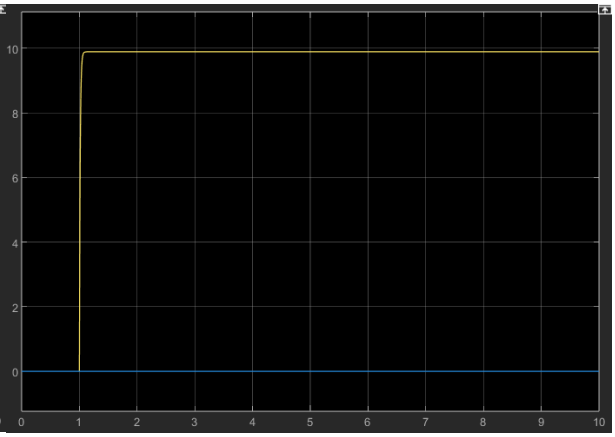


Figure 6: Robot raid, environnement souple.

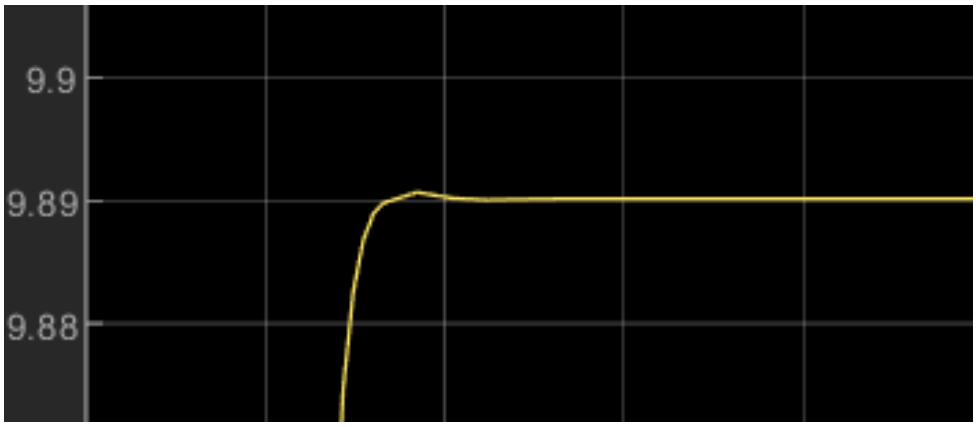


Figure 7: Détail de l'écart statique avec le contrôleur P (0.011 N).

Contrôleur PI

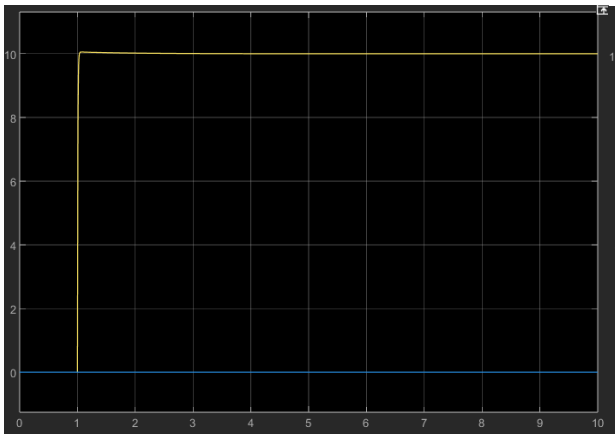


Figure 8: Robot souple, environnement raid (PI).

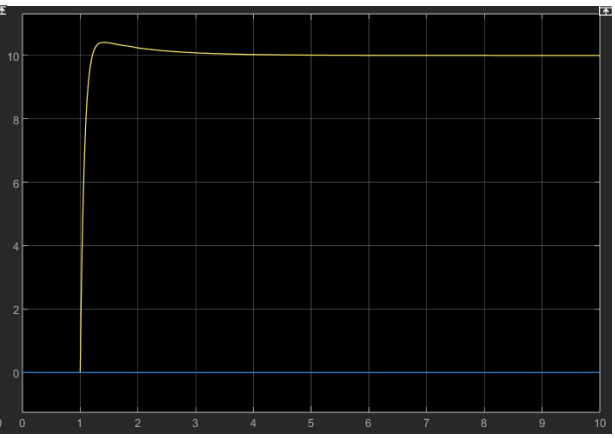


Figure 9: Robot souple, environnement souple (PI).

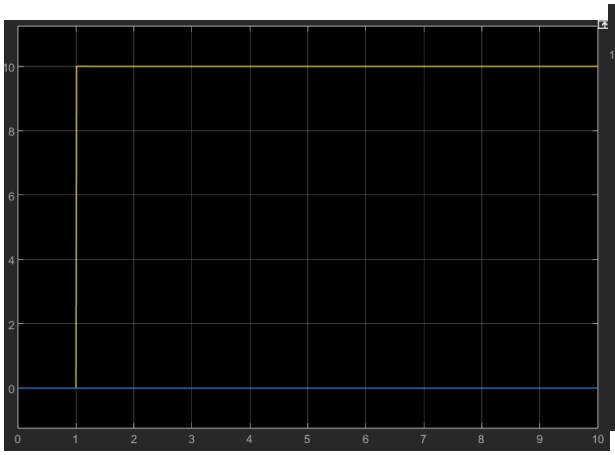


Figure 10: Robot raid, environnement raid (PI).

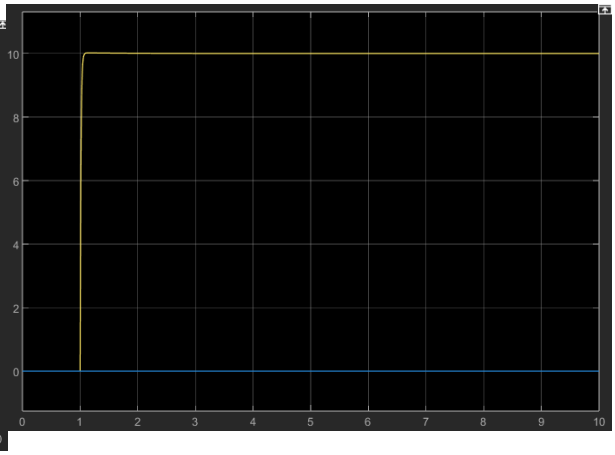


Figure 11: Robot raid, environnement souple (PI).

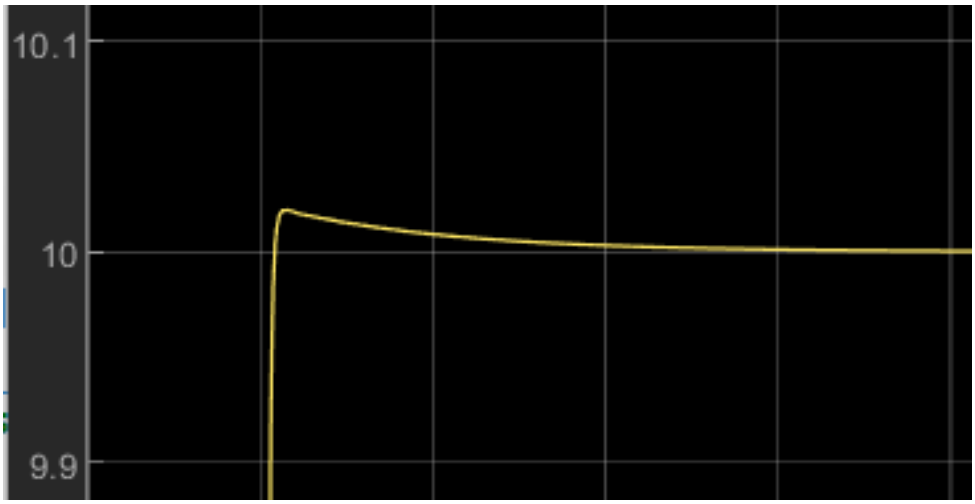


Figure 12: Détail de le contrôleur P (sans écarts).

Question 6

Analyse de la dynamique du système robot + correcteur et comparaison des temps de réponse :

- **Système Raid (Inertie et rigidité élevées) :** Présente une réponse transitoire très rapide, avec un temps de réponse estimé à ≈ 0.1 s, sans dépassement significatif.
- **Système Souple (Inertie et rigidité faibles) :** Affiche un temps de réponse légèrement supérieur (≈ 0.3 s), amortissant de manière plus progressive les transitions d'effort.
- **Comparaison dynamique :** Les configurations *Raid* privilégient la rapidité au détriment de la douceur d'impact, tandis que les configurations *Souple* lissent la dynamique de contact mais ralentissent l'atteinte du régime permanent.

Question 7

L'expression analytique détaillée de la force mesurée avec le correcteur proportionnel $C_f = k_p$ est obtenue par :

$$F^e_{x,\text{statique}} = \frac{k_{e_x} k_p}{1 + k_{e_x} k_p} F^d_x \approx 0.989 \text{ N}$$

pour une force désirée $F^d_x = 1.0$ N, avec $k_p = 0.09$ et $k_{e_x} = 1000$. Cela démontre mathématiquement l'écart statique de 0.011 N observé sur les courbes de simulation.

Pour le correcteur de type **PI**, dans lequel $k_i = k_p = 0.09$, l'expression est donné par :

$$F^e_{x,\text{statique}} = \frac{k_{e_x}[k_x(k_p s + k_i)]F^d_x}{\lambda_x s^3 + b_x s^2 + k_x s + k_x k_{e_x}(k_p + k_i)}$$

Où, en régime permanant, après remplacer $s \to 0$ et $F^d_x = 1.0$, Nous vérifions que la force estimée atteint la force desiré sans écarts.

$$F^e_{x,\text{statique}} = \frac{k_{e_x} k_x k_i}{k_{e_x} k_x k_i} 1.0 = 1 \text{ N}$$

Question 8

Intuitivement, on pourrait penser qu'un robot à plus forte impédance permettrait d'augmenter les gains (k_p ou k_i) pour atteindre plus rapidement la consigne sans risque de dépassement.

Question 9

Les simulations montrent que la meilleure configuration est l'association d'un Robot Raid et d'un Environnement Raid. C'est celle qui offre le meilleur profil dynamique : une réponse en force très rapide, une allure quasi en échelon carré et une absence de dépassement notable par rapport à la valeur de consigne.

Question 10

La position reste à 0.

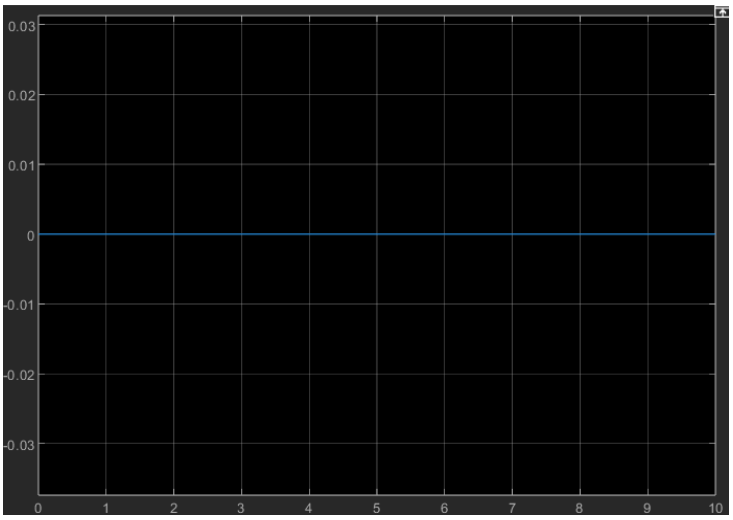


Figure 13: $f_d = [0; 0]$

Question 11

L'expression trouvé est disponible dans les annexes.

Question 12

La preuve que F_x^e converge vers F_x^d est disponible dans les annexes

Question 13

Après la simulation, voici les résultats:

Environnement Souple

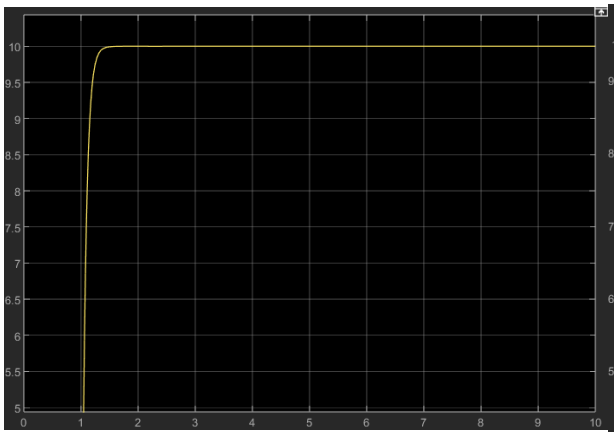


Figure 14: Robot souple.

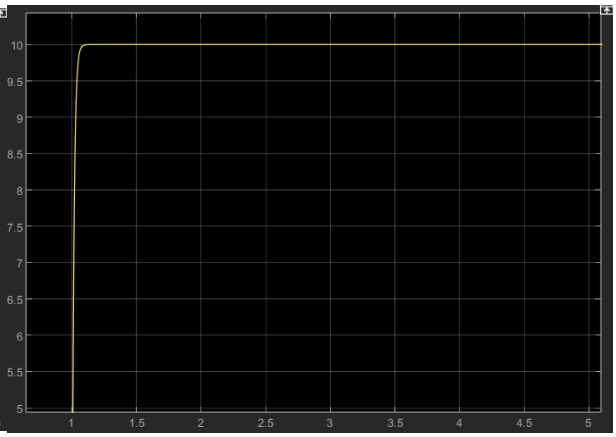


Figure 15: Robot Raid.

Environnement Raid

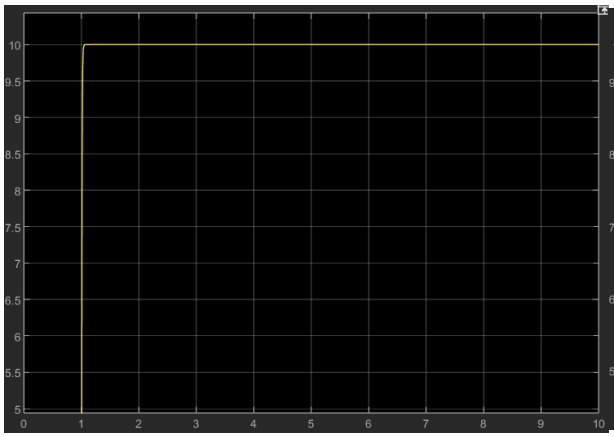


Figure 16: Robot souple.

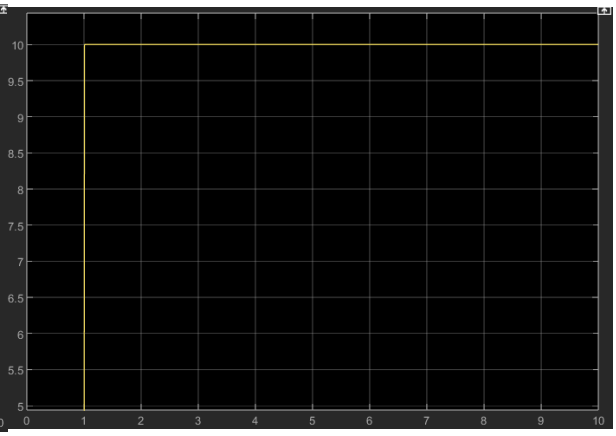


Figure 17: Robot raid.

Question 14

Analyse de la dynamique du système et comparaison des simulations :

- **Environnement Raid :** La réponse en effort est extrêmement rapide, avec un profil quasi en échelon (*carré*) et une absence totale de dépassement (*dépassement nul*).
- **Environnement Souple :** On observe une transition plus douce, affichant une courbe légèrement incurvée et un temps de réponse un peu plus long en raison de la compliance de l'environnement.

Question 15

Contrairement au correcteur P de la partie précédente, l'erreur statique en effort est complètement annulée, l'effort mesuré convergeant parfaitement vers la valeur désirée dans toutes les configurations. En effet, l'effort mesuré converge parfaitement vers la valeur désirée ($F_x^e = F_x^d = 10$ N en régime permanent). Les résultats de la simulation sous Simulink sont donc en parfaite concordance avec la théorie démontrée à la Question 12 (calcul en annexe).

Question 16

Comparaison de la dynamique entre la commande en effort basée vitesse et celle basée position :

- **Rapidité :** La commande basée vitesse est théoriquement plus rapide que la commande basée position, selon l'ennoncé du TP. Cela s'explique par le fait que l'intégration directe de la vitesse pour obtenir la position réduit l'ordre de la dynamique apparente ressentie par la boucle de force, permettant une transition plus directe vers l'effort désiré.
- **Comportement dynamique :** Alors que la commande basée position avec un correcteur P présentait une erreur statique persistante (nécessitant un correcteur PI), la commande basée vitesse permet d'annuler cette erreur dès l'utilisation d'un simple correcteur proportionnel, offrant un profil de réponse plus direct et réactif.

Question 17

La position reste à 0.

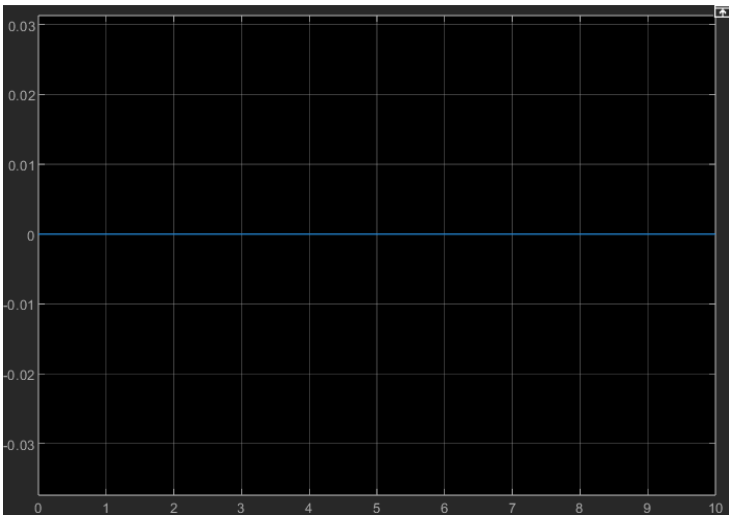


Figure 18: $f_d = [0; 0]$

Question 18

En conclusion, l'étude comparative des deux types de commande en effort montre que :

- La **commande basée position** nécessite l'ajout d'une action intégrative (correcteur PI) pour éliminer l'erreur statique en régime permanent.
- La **commande basée vitesse** permet d'annuler naturellement l'écart statique dès l'utilisation d'un simple correcteur proportionnel et offre une dynamique de réponse globalement plus rapide.

Ainsi, la boucle interne en vitesse s'avère plus performante et directe pour l'asservissement en effort de ce type de système robotique.

Annexes - Développements Théoriques

Question 2.

$$\Lambda\ddot{x} + B\dot{x} + Kx = Kx_f$$

$$\begin{bmatrix}\lambda_x & 0\\ 0 & \lambda_y\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}\ddot{x}\\ \ddot{y}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}b_x & 0\\ 0 & b_y\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{x}\\ \dot{y}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}K_x & 0\\ 0 & K_y\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}K_x & 0\\ 0 & K_y\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c_{f_x} & 0\\ 0 & c_{f_y}\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}\lambda_x\cdot\ddot{x}\\ \lambda_y\cdot\ddot{y}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}b_x\cdot\dot{x}\\ b_y\cdot\dot{y}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}k_x\cdot x\\ k_y\cdot y\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}k_x\cdot c_{fx} & 0\\ 0 & k_y\cdot c_{fy}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}f_x^d - f_x^e\\ f_y^d - f_y^e\end{bmatrix}$$

$$\lambda_x\cdot\ddot{x} + b_x\cdot\dot{x} + k_x\cdot x = k_x\cdot c_{f_x}(f_x^d - f_x^e)$$

L.P. $\Rightarrow$ $\lambda_x s^2 X(s) + b_x s X(s) + k_x X(s) = k_x c_{f_x}(F_x^d - F_x^e)$

$F_x^e = k_{ex}(x - x_e)$

L.P. $\Rightarrow$ $F_{xe} = k_{ex}(X - X_e)$

$$(\lambda_x s^2 + b_x s + k_x)\left(\frac{F_x^e}{k_{ex}} + X_e\right) = k_x c_{fx}(F_x^d - F_x^e)$$

$$X = \frac{F_x^e}{k_{ex}} + X_e$$

$$\left(\frac{\lambda_x s^2 + b_x s + k_x}{k_x\cdot c_{fx}}\right) = \frac{F_x^d - F_x^e}{\frac{F_x^e}{k_{ex}} + X_e}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{F_{ex}}{k_{ex}} + X_e\right) - F_x^d = F_x^e$$

$$\lambda_x s^2 + b_x s + k_x = k_x c_{fx} F_x^d - F_x^e k_x c_{fx}$$

$$\frac{(\lambda_x s^2 + b_x s + k_x)}{k_{ex}} F_x^e + (\lambda_x s^2 + b_x s + k_x)\cdot X_e =$$

$$= (k_x c_{fx}) F_{x9}^e = (k_x\cdot c_{fx}) F_x^d - (\lambda_x s^2 + b_x s + k_x)\cdot X_e$$

$$F_x^e \left[\left(\frac{\lambda_x s^2 + b_x s + K_x}{K e_x} \right) + \left(K_x \varepsilon_{f_x} \right) \right] = \left(K_x \varepsilon_{f_x} \right) F_x^d - \left(\lambda_x s^2 + b_x s + K_x \right) X_e$$

$$\frac{1}{K e_x} \left(\lambda_x s^2 + b_x s + K_x + K_x K e_x \varepsilon_{f_x} \right) \cdot F_x^e = \dots$$

$$\frac{\lambda_x s^2 + b_x s + K_x \left(1 + K e_x \varepsilon_{f_x} \right)}{K e_x} \cdot F_x^e = K_x \varepsilon_{f_x} F_x^d - \left(\lambda_x s^2 + b_x s + K_x \right) X_e$$

$$\therefore F_x^e = \frac{K e_x}{\lambda_x s^2 + b_x s + K_x \left(1 + K e_x \varepsilon_{f_x} \right)} \left[K_x \varepsilon_{f_x} F_x^d - \left(\lambda_x s^2 + b_x s + K_x \right) X_e \right]$$

Question 3

$$F_x^e \ (s \to 0) = \frac{K e_x}{0 + 0 + K_x + K_x K_p K_e} \left[K_x K_p F_x^d - (0 + 0 + K_x) X_e \right]$$

$$= \frac{K e_x}{K_x (1 + K_p K_e)} \left[K_x K_p F_x^d - K_x X_e \right]$$

$$= \frac{K e_x K_p F_x^d}{1 + K_p K e_x} - \frac{K e_x \cdot X_e}{1 + K_p K e_x}$$

$\frac{K e_x K_p}{1 + K_p K e_x} \neq 1$, donc F_x^e ne converge pas vers F_x^d.

Question 4

$$F^e_{x,perm} = F^d_x \frac{K_p K e_x}{1 + K e_x \left(\frac{K_p s + K_i}{s}\right)} + \dots$$

$s \to 0$

$$F^e_{x,1} = \frac{K e_x}{\lambda_x \cdot s^2 + b_x \cdot s + K_x \left[1 + K e_x \left(\frac{K_p \cdot s + K_i}{s}\right)\right]} \left[K_x \left(\frac{K_p s + K_i}{s}\right) F^d_x + \textcircled{1} \right]$$

$$\times \frac{s}{s} = \frac{K e_x \left[K_x (K_p s + K_i) F^d_x + \textcircled{1} \right]}{\lambda_x s^3 + b_x \cdot s^2 + K_x \cdot s + K_x K e_x (K_p s + K_i)}$$

$$s \to 0 = \frac{K e_x K_x K_i F^d_x}{K e_x K_x K_i} + \textcircled{1}$$

$$\therefore F^e_{x,permanent} = 1 \cdot F^d_x + \textcircled{1}$$

converge !

Question 11

$$\lambda_x \cdot \ddot{x} + b_x \cdot \dot{x} = K_x C_{fx} (f^d_x - f^c_x) \xrightarrow{L.P.} \lambda_x X(s) s^2 + b_x \cdot X(s) \cdot s = K_x C_{fx} (F^d_x - F^e_x)$$

$$\text{et } X(s) = X_e + \frac{F^e_x}{K e_x}$$

$$\therefore (\lambda_x s^2 + b_x s) X_e + (\lambda_x s^2 + b_x s) \frac{F^e_x}{K e_x} = K_x C_{fx} F^d_x - K_x C_{fx} F^e_x$$

$$F^e_x \left(\frac{\lambda_x s^2 + b_x s}{K e_x} + \frac{K_x C_{fx} K e_x}{K e_x} \right) = K_x C_{fx} F^d_x - (\lambda_x s^2 + b_x s) X_e$$

$$F^e_x = \frac{K e_x}{\lambda_x s^2 + b_x s + K_x C_{fx} K e_x} \left[K_x C_{fx} F^d_x - (\lambda_x s^2 + b_x s) X_e \right]$$

Question 12

$S \to 0$ et $c_{fx} = K_p$

$$F_x^e = \frac{K_e}{0 + 0 + K_x K_p K_{e_x}} \left[K_x K_p F_x^d - (\lambda_x s^2 + b_x s) X_e \right]$$

$$F_x^e = \underbrace{1 \cdot F_x^d}_{\text{converge}} - \ldots\ldots \cdot X_e$$